



Práctica 1

Control de disparo para circuito SCR

Domínguez Martínez Naomi Monserrat
ndominguezm1800@alumno.ipn.mx

Segovia Ortuño Cristian Omar
csegoviao2100@alumno.ipn.mx

Asesor:

M. en C. Cosme Cisneros Ismael Gabriel

Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica



Ciudad de México, 15 de febrero de 2026

Índice general

1. Introducción	2
2. Marco Teorico	3
2.1. SCR	3
3. Desarrollo	4
3.1. Diseño	4
3.2. Elaboración	7
4. Resultados	8
4.1. Mediciones	8
5. Conclusiones	10

Capítulo 1

Introducción

La necesidad de control lineal y amplificación de potencia para el control de cargas está presente en muchos sistemas. Estos equipos suelen ser voluminosos y requieren grandes fuentes de voltaje, empleando comúnmente el control mediante SCR (Rectificador Controlado de Silicio).

En la siguiente práctica se desarrolla un rectificador controlado por SCR. A diferencia de un rectificador convencional de diodo, estos circuitos permiten controlar el ángulo de disparo, es decir, el momento preciso de la onda senoidal en el que el SCR comienza a conducir. Esto permite regular la energía suministrada por el circuito, lo cual es útil para controlar la velocidad de un motor o la intensidad luminosa de un foco.

Como se explicará en el marco teórico, el SCR es un dispositivo electrónico perteneciente a la familia de los tiristores y cuenta con tres terminales: ánodo, cátodo y gate (compuerta), el scr funciona como un interruptor de activación, a diferencia de un tiristor GTO que funciona como un interruptor de activación h desactivación, por lo que para que el scr comience a funcionar necesita un pulso de corriente en su terminal gate. en la práctica se diseña un circuito de control que genera este disparo

Capítulo 2

Marco Teorico

2.1. SCR

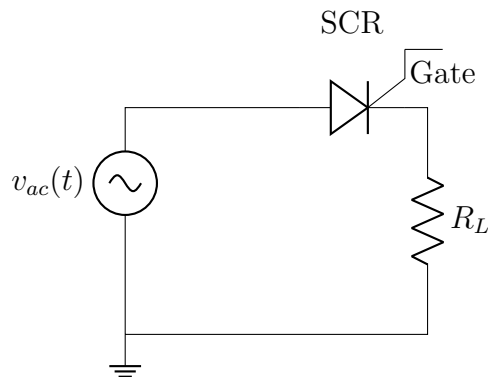
Los tiristores son interruptores electrónicos utilizados en circuitos electrónicos de potencia donde es necesario controlar la activación del interruptor. Los tiristores constituyen una familia de dispositivos de tres terminales, entre los que se encuentran: el rectificador controlado de silicio (SCR), el triac, el tiristor de bloqueo por puerta (GTO) y el tiristor MCT o tiristor controlado por MOS (metal-óxido-semiconductor). Los tres terminales son el ánodo, el cátodo y la puerta. A veces, se utilizan los términos tiristor y SCR como sinónimos.

Capítulo 3

Desarrollo

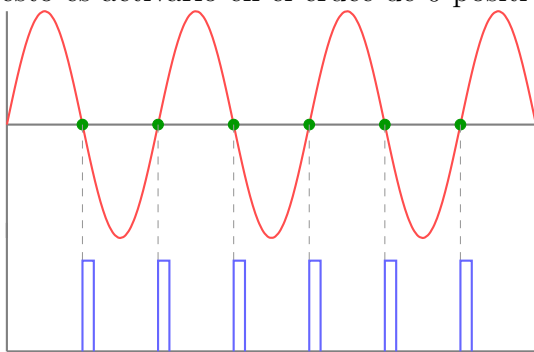
3.1. Diseño

Cómo se vió en el marco teórico, podemos usar los componentes para regular la potencia en una carga por medio de disparo en el SCR, y el circuito propuesto para ver el fenómeno será el siguiente:



Práctica 1 Rectificador controlado

Como podemos apreciar, tenemos una fuente de voltaje, el cuál usaremos para la energía, después activamos el gate ¿Cómo podemos hacer para activar el gate? El pensamiento detrás de esto es activarlo en el cruce de 0 positiva, como en la siguiente imagen.



Se ve que el SCR se activará exclusivamente en los cruces por cero, pero al conducir en un solo sentido la forma de onda (como un diodo) tendremos onda rectificada que empezará cuando empieza el pulso de color azul, esto se conseguirá con el uso de un comparador.

La forma de onda se verá como en la figura 3.1

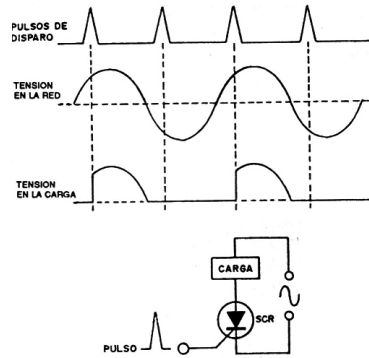


Figura 3.1: Respuesta del SCR.

Como podemos apreciar, la señal y la potencia de la onda cambiará dependiendo el momento de activación.

¿Qué es lo que debemos encontrar??

Bueno, se medirá el voltaje del SCR, esto con diferencia en las puntas de los voltajes.

Una pregunta clave a continuación es de que forma conseguiremos el disparo, y para ello se propone el circuito de la figura 3.2

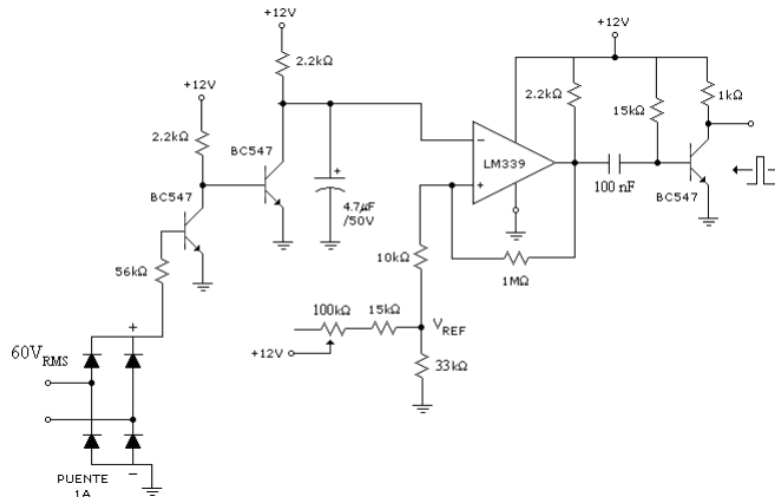


Figura 3.2: Circuito de control de pulso

Las etapas del circuito funcionarán con el siguiente orden:

- La primera etapa consiste de un puente rectificador junto con el transistor bc547, con una resistencia de 56k, tendremos un detector de cruce por cero, ya que cuando esté cerca de valor cero se dejará polarizar con la resistencia de 2.2k, llevando a la siguiente etapa.

- En la segunda parte tendremos el generador de una función rampa, ya que al activarse en el cruce por cero, se activará como switch el segundo transistor, lo que mandará al capacitor a tierra, pero cuando se aleje de ese cruce, el capacitor se cargará de forma que podemos aproximarlos linealmente, dado su valor de capacitancia y la frecuencia de la señal.
- La siguiente etapa es donde se compara el voltaje de la rampa, mientras el voltaje sea menor al valor límite, no disparará, y eso se puede ajustar con el potenciómetro que actúa como divisor de voltaje. Este comparador contiene una retroalimentación para evitar rebotes de señal y asegurar limpieza. Al activarse manda una señal positiva de más 12 v.
- Por último encontramos la etapa de salida, con capacitor de acoplamiento listo para el cambio en la señal, y el transistor en inverso cambia de alto a bajo el pulso para tener el resultado final visto en la imagen.

Con el circuito de control de fase explicado, pasamos a la etapa de potencia que nos interesa, y para ello se propone el circuito de la figura 3.3

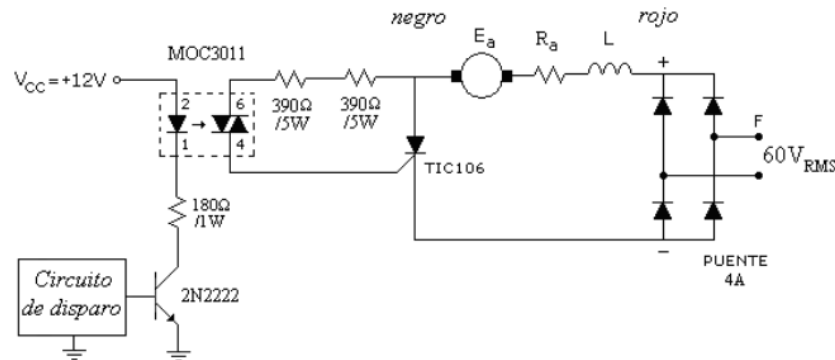


Figura 3.3: Circuito de Potencia con SCR

¿Cómo funciona??

- En la primera etapa tendremos el pulso que entra dado por nuestro circuito de control, ahí irá a un transistor que amplificará la señal para mandarla a un optoacoplador que fungirá de protección. **Nota:** el cálculo de la resistencia es dado por 5 mA que circularán en el diodo, usamos ley de Faraday para calcular los valores.
- Después tendremos la entrada al TIC106, y unas resistencias para polarización de triac interno del triac en el MOC3011. Esta señal tendrá la misma topología que vista desde control, y con corriente activará el disparo del tic.
- Por último conectamos la fuente de voltaje, en nuestro caso sin conectar el puente de diodos, ya que queríamos media onda rectificada, y conectamos la carga como se muestra en la figura 3.3

3.2. Elaboración

Completado el diseño del circuito a elaborar, se procede con la elaboración del mismo, como se muestra en la figura 3.4

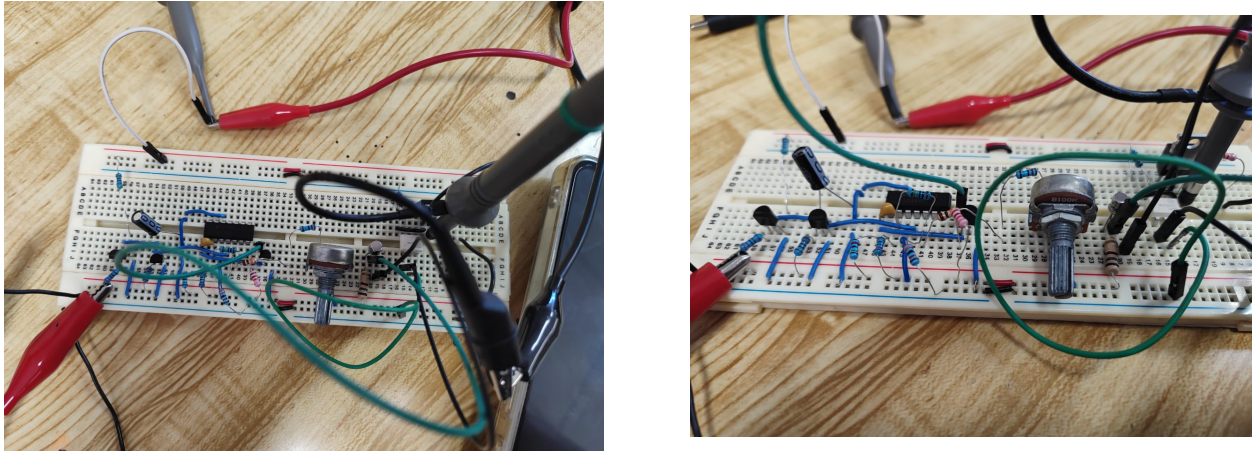


Figura 3.4: Realización física del circuito

Resultados

4.1. Mediciones

Aquí se probó el circuito construido con ayuda de un osciloscopio, con el cuál hicimos mediciones de voltaje en diferentes puntos, en la figura 4.1 se muestra el voltaje medido en la resistencia que se tuvo de carga.

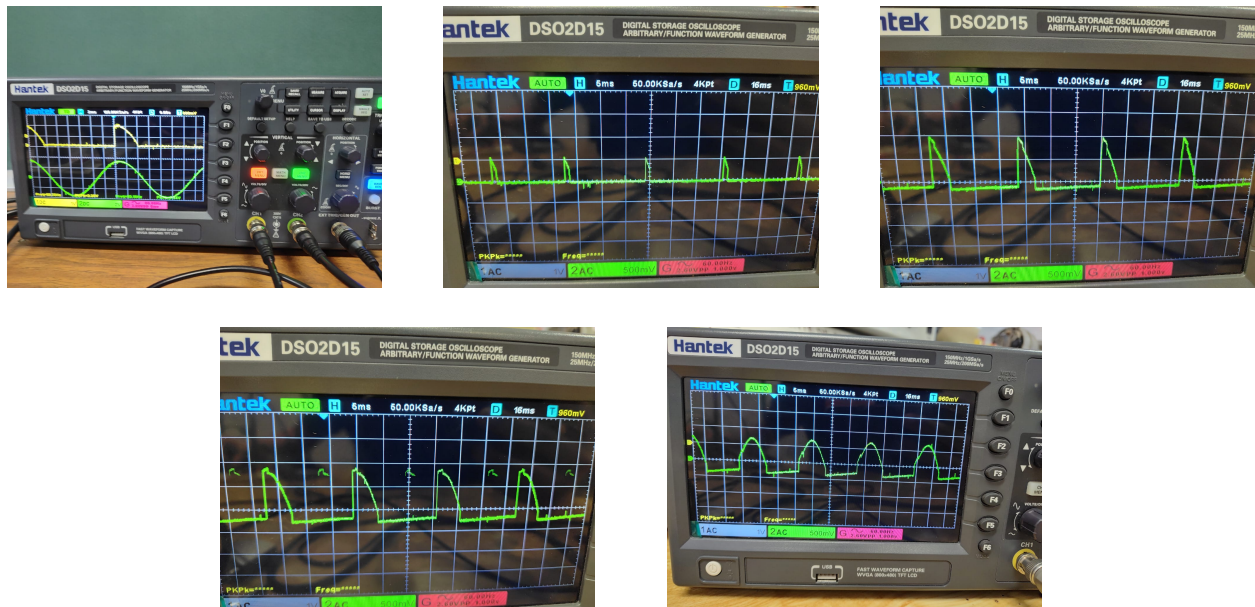


Figura 4.1: Diferentes mediciones hechas en la carga del circuito

Como podemos observar, se obtiene de manera exitosa lo calculado y diseñado, con esto en mente procedemos a captura el voltaje en el circuito SCR, dándonos las imágenes de la figura 4.2

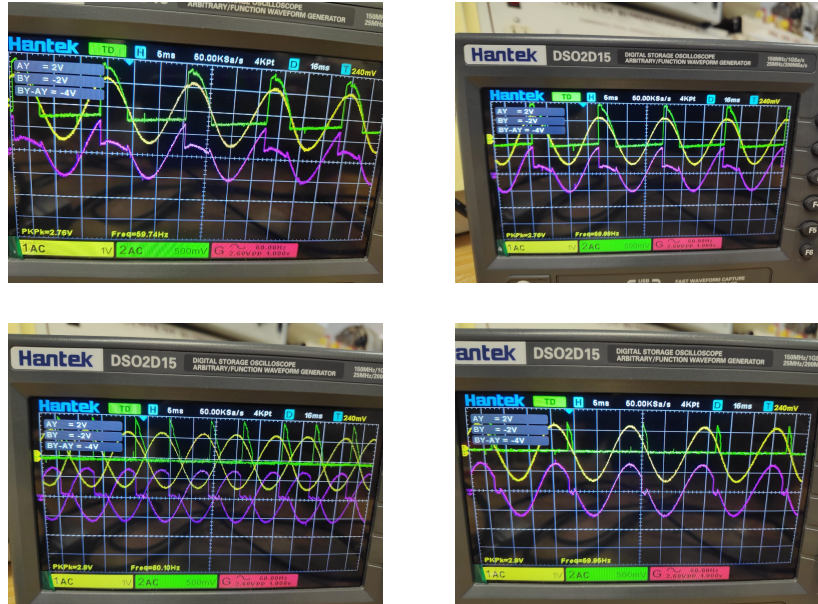


Figura 4.2: Diferentes mediciones hechas en el SCR

Por último, tenemos la onda vista en el dominio de la frecuencias, encontrando las imágenes de la figura 4.3

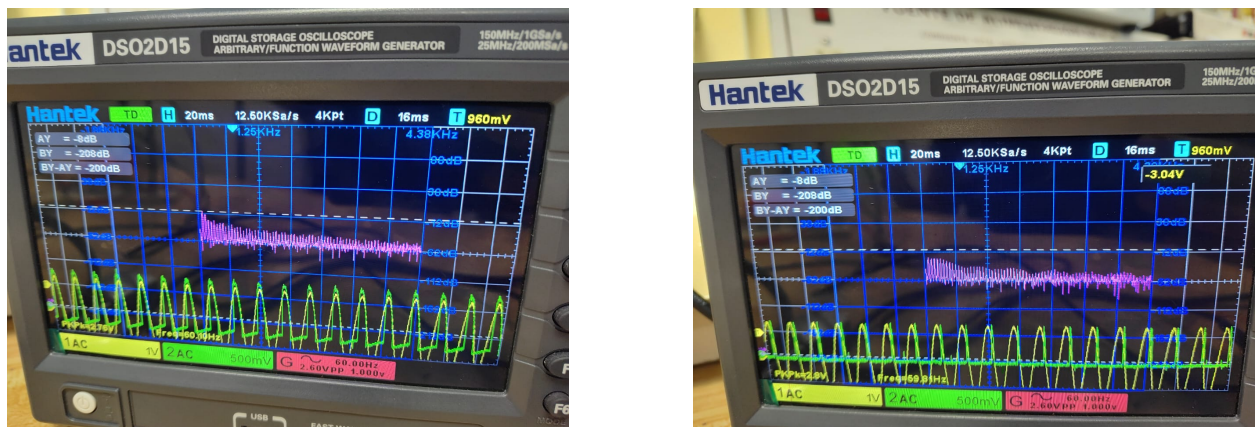


Figura 4.3: Análisis en el dominio de la frecuencia de la señal

Haciendo análisis en ésta figura, vemos que es una señal que contiene una gran cantidad de armónicos, perjudiciales muchas veces para la fuente de voltaje. En la imagen de la izquierda los armónicos llegan más lejos en frecuencia, esto debido a la interrupción con señal más corta y por ende asemejanza a una señal cuadrada.

Capítulo 5

Conclusiones

En el proyecto se logra de manera satisfactoria el control de una señal de potencia a través de componentes electrónicos, tomando en cuenta un diseño óptimo y duradero.

La señal que se obtiene, controlada en la carga, contiene una cantidad grande armónicos de orden superior al de entrada, por lo que el control sin duda contamina de manera significativa la red eléctrica (que se ocupó en este caso).

Este circuito tiene mucha oportunidad a mejoras, pero también oportunidad de utilización en la industria, desde control de motores hasta para controlar el termostato de una casa.

PD. Nos divertimos mucho haciendo este proyecto en pareja!



Figura 5.1: How it felt